

IZVEŠTAJ O REZULTATIMA KOMPRESIJE

Za testiranje implementiranih algoritama korišćen je binarni fajl input.bin, čija je početna veličina iznosila 10.240 KB. Nad istim fajlom primenjeni su Shannon-Fano, Huffman, LZ77 i LZW algoritmi.

 input.bin	7/5/2026 12:00 PM	BIN File	10,240 KB
---	-------------------	----------	-----------

Slika 1. Veličina originalnog fajla

 input_Huffman_Compressed.bin	7/5/2026 12:01 PM	BIN File	7,622 KB
 input_LZ77_Compressed.bin	7/5/2026 12:01 PM	BIN File	2,426 KB
 input_LZW_Compressed.bin	7/5/2026 12:01 PM	BIN File	1,402 KB
 input_Shannon-Fano_Compressed.bin	7/5/2026 12:01 PM	BIN File	7,651 KB

Slika 2. Veličine fajlova nakon kompresije

Algoritam	Pre kompresije	Posle kompresije	Uštedeno	Ušteda
Huffman	10.240 KB	7.622 KB	2.618 KB	25,57%
Shannon-Fano	10.240 KB	7.651 KB	2.589 KB	25,28%
LZ77	10.240 KB	2.426 KB	7.814 KB	76,31%
LZW	10.240 KB	1.402 KB	8.838 KB	86,31%

Analiza rezultata. Svi algoritmi su uspešno smanjili veličinu ulaznog fajla. Najbolji rezultat ostvario je LZW algoritam, koji je fajl sa 10.240 KB smanjio na 1.402 KB. Time je uštedeno 8.838 KB, odnosno 86,31% početnog memorijskog prostora, pa kompresovani fajl zauzima svega 13,69% originalne veličine. LZ77 je takođe ostvario veoma dobar rezultat sa uštedom od 76,31%.

Huffman i Shannon-Fano dali su slične rezultate, sa uštedom od približno 25%, pri čemu je Huffman bio neznatno uspešniji. Na osnovu rezultata može se zaključiti da je kompresija veoma dobra, posebno kod LZW i LZ77 algoritama. Velika efikasnost ovih algoritama ukazuje na to da ulazni fajl sadrži ponavljajuće nizove podataka koje algoritmi zasnovani na rečniku mogu efikasno da iskoriste.